

Podstawy $\text{\LaTeX}$ -a

Wrocław, 2025

IFT

- Na początku był chaos.

- Na początku był chaos.
- Potem pojawił się $\text{\TeX}$. W 1977 Donald Knuth zirytowany wynikiem składu jego pracy rozpoczął tworzenie systemu składu tekstów matematycznych. Program ukazał się w 1982.

- Na początku był chaos.
- Potem pojawił się $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. W 1977 Donald Knuth zirytowany wynikiem składu jego pracy rozpoczął tworzenie systemu składu tekstów matematycznych. Program ukazał się w 1982.
- Następnie powstał $\text{\LaTeX}$ (Leslie Lamport) jako zestaw makr upraszczających przygotowanie składu w $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -u.

- Na początku był chaos.
- Potem pojawił się $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. W 1977 Donald Knuth zirytowany wynikiem składu jego pracy rozpoczął tworzenie systemu składu tekstów matematycznych. Program ukazał się w 1982.
- Następnie powstał $\text{\LaTeX}$ (Leslie Lamport) jako zestaw makr upraszczających przygotowanie składu w $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -u.
- Jakość została doceniona przez czasopisma i posypała się lawina różnych wersji – przygotowująca dokument zgodnie z stylem poszczególnych czasopism.

Zalety i wady

Zalety

- Pełna kontrola nad formatem tekstu.
- Względna łatwość pisania formuł matematycznych.
- Rozbudowane narzędzia do obsługi bibliografii.
- Bardzo bogaty zbiór stylów i szablonów.
- Ogromna łatwość zmiany układu tekstu.
- Łatwość przenoszenia między systemami.
- Program bezpłatny.

Wady

- Brak interaktywnego podglądu.
- Konieczność operowania instrukcjami.
- Konieczność nauczenia się.

Najprostszy dokument

```
\documentclass[a4paper,10pt]{article}

\title{Wlazł kotek na płotek}
\author{nieznany}

\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}
Piosenka popularna, łatwo wpadająca w ucho o nieznanym autorstwie
\end{abstract}

\section{Zwrotka pierwsza}
Wlazł kotek na płotek i mruga \\\ ładna ta piosenka \\\
niedługa niekrótka a w sam raz \\\
zaśpiewaj koteczku jeszcze raz
\section{Zwrotka druga}
W zasadzie tak jak pierwsza. Można powtarzać w nieskończoność,
albo do pełnego znudzenia
\end{document}
```

Wlaził kotek na płotek

nieznany

26 listopada 2011

Streszczenie

Piosenka popularna, łatwo wpadająca w ucho o nieznanym autorstwie.

1 Zwrotka pierwsza

Wlaził kotek na płotek i mruga
ładna ta piosenka
nie długa nie krótka a w sam raz
zaśpiewaj koteczku jeszcze raz

2 Zwrotka druga

W zasadzie tak jak pierwsza. Można powtarzać w nieskończoność, albo do pełnego zmudzenia

Preambuła zawiera informacje niezbędne do sformatowania dokumentu.

documentclass podstawowa instrukcja,

Dostępne style:

article, book, report, letter, slides

Podstawowe opcje:

10pt, 11pt, 12pt - rozmiar czcionki, a4paper, letterpaper

itp. - rozmiar kartki,

portrait (domyślny), landscape - układ strony

titlepage, notitlepage - osobna strona tytułowa

documentclass **cd**. lequno - numeracja wzorów po lewej stronie,
domyślnie jest po prawej
oneside, twoside – druk jednostronny, bądź
dwustronny - istotny jest układ marginesów („na
zszycie”)
onecolumn, twocolumn – druk jedno-, bądź
dwukolumnowy
openright, openany – dla stylu *book* początek tylko na
prawej stronie, bądź na dowolnej nowej.

usepackage stosowanie w postaci:

```
\usepackage[opcja]{pakiet}
```

Najbardziej użyteczne pakiety: graphicx, fontenc,
inputenc, amsmath, amsfons, amssymb itd.

- Article
- Report
- Book

Niektóre dedykowane style zawierają także informacje na temat adresu, miejsca pracy, adres poczty elektronicznej itp.

```
\documentclass{elsart}
```

```
\begin{document}
```

```
\begin{frontmatter}
```

```
\title{tytuł}
```

```
\author[etykieta_1]{autor}
```

```
\ead{autor_1@internet.com}
```

```
\author[etykieta_2]{autor 2}
```

```
\ead{autor_2@internet.com}
```

```
\address[etykieta_1]{adres 1}
```

```
\address[etykieta_2]{adres 2}
```

```
\documentclass[aps]{revtex4}
```

```
\title{tytuł}
```

```
\author{autor}
```

```
\email{xyz@tu.com}
```

```
\affiliation{miejsce pracy }
```

```
\begin{document}
```

Podział dokumentu na rozdziały

Dla stylu „article”

```
\section{rozdział 1}  
\subsection{rozdział 1.1}  
\subsubsection{rozdział 1.1.1}
```

Dla stylu „book” i „report”

```
\chapter{rozdz 1}  
\section{rozdział 1}  
\subsection{rozdział 1.1}  
\subsubsection{rozdział 1.1.1}
```

Akapity rozpoczynane są przez wstawienia pustej linii.

TeX ignoruje wielokrotne spacje!

Dostępne są 3 podstawowe style wyliczeń:

numerowany `\begin{enumerate}`

`\item`

`\end{enumerate}`

punktowany `\begin{itemize}`

`\item`

`\end{itemize}`

opisowy `\begin{description}`

`\item[]`

`\end{description}`

Wzory matematyczne występują w 3 podstawowych postaciach

1. umieszczone wewnątrz tekstu

$\$ \$$

2. wyeksponowane

$\$ \$ \$ \$$

3. wyeksponowane i numerowane

$\backslash\text{begin}\{\text{equation}\} \backslash\text{end}\{\text{equation}\}$

Wzory matematyczne występują w 3 podstawowych postaciach

1. wielolinijkowe, wyeksponowane i numerowane

```
\begin{equation}
```

```
\begin{split}
```

```
\end{split}
```

```
\end{equation}
```

lub

```
\begin{align} \end{align}
```

Odwołania do fragmentów tekstu, wzorów, wykresów, tabel i pozycji bibliograficznych są niezwykle istotne. Potrzebne są tu 2 elementy: etykieta oraz odwołanie

```
etykieta    \label{nazwa_etykiety} \bibitem{literatura}  
odwołanie   \ref{nazwa_etykiety},  
            \pageref{nazwa_etykiety} \cite{literatura}
```

Etykieta jest związana z wartością odpowiedniego licznika.

Operatory

- `cos`, `log`, `lim`
- definiowanie własnych: `\operatorname{max}`

Tekst `\mathrm`, `\text`

Spacje `\,`, `\;`, `\quad`, `\qquad`

Tworzenie macierzy przypomina konstrukcje tabeli.

```
\begin{array}{ccc}
```

co daje

```
2 & 2 & 3 \\
```

```
3 & 4 & 5 \\
```

```
4 & 6 & 2 \\
```

```
\end{array}
```

2 2 3

3 4 5

4 6 2

Przydałyby się nawiasy.

Macierze – nawiasy

Oto komendy

```
\left( \left[ \left\{ \left.
```



```
\right) \right] \right\} \right.
```

No i efekty

$$\left(\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 6 & 2 \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 6 & 2 \end{array} \right]$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 6 & 2 \end{array} \right.$$

kropka przydaje się
do jednostronnej
macierzy

Ta konstrukcja może też być wykorzystywana do pisania układów równań!

(Ale prościej użyć **cases**)

```
\begin{matrix} ... \end{matrix}  
\begin{pmatrix} ... \end{pmatrix}  
\begin{bmatrix} ... \end{bmatrix}  
\begin{vmatrix} ... \end{vmatrix}
```

- `\left( ... \right)`
- `\bigl(, \Bigl(, \biggl(, \Biggl(`

Wzory – funkcje

Funkcje w zasadzie dość łatwo utworzyć, ponieważ ich nazwy są dość intuicyjne. Oczywiście muszą być umieszczone w środowisku matematycznym.

```
\sin \cos \tan \arcsin \arccos \arctan  
\sinh \cosh \tanh \exp \lim \sum  
\log \ln \int \dim  
\max \min \sup \inf \limsup \liminf  
x_{i} x^{n} \frac{a}{b} \sqrt{a} \sqrt[n]{a}
```

sin cos tan arcsin arccos arctan sinh cosh tanh exp
 $\lim \sum \log x \ln x \int x \dim \max \min \sup \inf \limsup \liminf x_i x^n \frac{1}{2} \sqrt{x^2} \sqrt[3]{x^2}$

Wzory – znaki specjalne

$\pm \cap \diamond \oplus \triangle \times$

`\pm \diamond \oplus \bigtriangleup \times`

$\nabla \otimes \div \circ \backslash \cdot$

`\bigtriangledown \otimes \div \circ \setminus \cdot`

$\leq \geq \equiv \sim \perp \ll$

`\leq \geq \equiv \sim \perp \ll`

$\simeq \gg \parallel \subset \supset \approx$

`\simeq \gg \parallel \subset \supset \approx`

Wzory – znaki specjalne

$$\subseteq \supseteq \cong \neq \doteq \propto$$

`\subseteq \supseteq \cong \neq \doteq \propto`

$$\in \ni \prod \cup$$

`\in \ni \prod \bigcup`

$$\otimes \leq \geq \parallel \nparallel$$

`\bigotimes \leqslant \geqslant \nparallel \ngtr`

Wzory – literary greckie

$\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon$

`\alpha` `\beta` `\gamma` `\delta` `\epsilon` `\varepsilon`

$\zeta \eta \theta \vartheta \iota \kappa$

`\zeta` `\eta` `\theta` `\vartheta` `\iota` `\kappa`

$\lambda \mu \nu \xi \pi$

`\lambda` `\mu` `\nu` `\xi` `\pi`

$\varpi \rho \varrho \sigma \varsigma$

`\varpi` `\rho` `\varrho` `\sigma` `\varsigma`

$\upsilon\phi\varphi\chi\psi$

`\upsilon \phi \varphi \chi \psi`

$\omega\Gamma\Delta\Theta\Lambda$

`\omega \Gamma \Delta \Theta \Lambda`

$\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega$

`\Pi \Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega`

Wzory – wynikania i strzałki

$\leftarrow \longleftarrow \uparrow \Leftarrow \Longleftarrow$

`\leftarrow \longleftarrow \uparrow`
`\Leftarrow \Longleftarrow`

$\Uparrow \rightarrow \longrightarrow \Downarrow \Rightarrow$

`\Uparrow \rightarrow \longrightarrow`
`\Downarrow \Rightarrow`

$\Downarrow \leftrightarrow \longleftrightarrow \Uparrow$

`\Downarrow \leftrightharpoonup`
`\longleftarrow \rightrightarrows \updownarrow`

$\Leftrightarrow \longleftrightarrow \Updownarrow$

`\Leftrightarrow \Longleftarrow \Rrightarrow \Updownarrow`

Wzory – kwantyfikatory, symbole

$\forall \exists \infty \hbar \nabla$

`\forall` `\exists` `\infty` `\hbar` `\nabla`

$\triangle \Re \partial \Bbbk \lhd$

`\triangle` `\Re` `\partial` `\Bbbk` `\sphericalangle`

$\ldots \cdots \ddots$

`\ldots` `\cdots` `\vdots` `\ddots`

Wzory – podkreślenia

$\overbrace{abc} \quad \underbrace{abc}$

`\overbrace{abc}` `\underbrace{abc}`

$\overline{abc} \quad \underline{abc}$

`\overline{abc}` `\underline{abc}`

$\overleftarrow{abc}$

`\overleftarrow{abc}`

$\overrightarrow{abc}$

`\overrightarrow{abc}`

$\widehat{abc}$

`\widehat{abc}`

Tabele

Tabelę należy umieścić w odpowiednim środowisku – „table”
oraz zadeklarować jej strukturę – ilość kolumn

```
\begin{table}  
\begin{tabular}{|l|c|r|}  
\hline aaa & aaaa & bbb \\  
\hline aaa & aaaa & bbbb\ \  
\hline  
\end{tabular} \caption{ }  
\end{table}
```

aaa	aaaa	bbbb
aaa	aaaa	bbb

Tabela 1: zastosowanie tego kodu

Tekst może być dosunięty do lewej strony, prawej bądź wypośrodkowany. To samo dotyczy wszystkich elementów grafiki np. table. Odpowiednie komendy to:

```
\begin{flushleft} .... \end{flushleft}  
\begin{flushright} .... \end{flushright}  
\begin{center} .... \end{center}
```

Lokalizacja na przykładzie

aaa	aaaa	bbbb
aaa	aaaa	bbb

Tabela 2: lewo

aaa	aaaa	bbbb
aaa	aaaa	bbb

Tabela 3: prawo

aaa	aaaa	bbbb
aaa	aaaa	bbb

Tabela 4: na środku

Lokalizacja na przykładzie

na lewo

na prawo

po środku

Tabele – zaawansowane

Tabela może być utworzona z opcjonalnym argumentem określającym jej miejsce na stronie:

h tu gdzie się pojawiła

t na szczycie strony

b na dole strony

p na osobnej stronie

łączenie kolumn

```
\multicolumn{ilosc_kolumn}  
{sposób umiejscowienia tekstu}{tekst}
```

linia dzieląca kolumny

```
\cline{2-4}
```

Tabele – przykłady

aaa	aaaa	bbbb	d	d
aaa	aaaa	bbb	bb	bb
a	s	dd		
aaa	aaaa	bbbb	d	d

Tabela 5: prawo

Tabele – przykłady

```
\begin{table}
\begin{tabular}{|l|c|c|r|c|}
\hline
aaa & aaaa & bbbb& d & d   \\
\cline{3-5}
aaa & aaaa & bbb &bb & bb  \\
\hline
a & s & \multicolumn{3}{c}{dd} \vline \\
\hline
aaa & aaaa & bbbb& d & d   \\
\hline
\end{tabular}
\caption{prawo}
\end{table}
```

Tabele – przykłady

```
\usepackage{multirow}
\begin{tabular}{|l|l|l|p{2cm}|} \hline
a&b&c\\ \hline
\multirow{2}{*}{text} & a & a \\ \cline{2-3}
& b&c \\ \hline
n& s& sdjhdsjk dslkjsd lkjkl ds kjk kjkk \\ \hline
a&b&c\\ \hline
\end{tabular}
```

a	b	c
text	a	a
	b	c
n	s	sdjhdsjk dsl- kjsd lkjkl ds kjk kjkk

Grafikę (też wykresy) umieszczamy korzystając z pakietu „graphicx” oraz instrukcji:

```
\begin{figure}  
  \centering  
  \includegraphics[angle=90,scale=0.5]{plik.ps}  
  \caption{podpis}  
  \label{etykieta }  
\end{figure}
```

Pliki powinny być w formacie „ps” lub „eps”.

Odwołania do fragmentów tekstu, wzorów, wykresów, tabel i pozycji bibliograficznych są niezwykle istotne. Potrzebne są tu 2 elementy: etykieta oraz odwołanie

```
etykieta    \label{nazwa_etykiety} \bibitem{literatura}  
odwołanie   \ref{nazwa_etykiety},  
            \pageref{nazwa_etykiety} \cite{literatura}
```

Etykieta jest związana z wartością odpowiedniego licznika.

- abstract
- footnote
- marginpar
- appendix

Bibliografie tworzymy używając komend:

```
\begin{thebibliography}{111}  
\bibitem{}  
\end{thebibliography}
```

lub automatyzując proces poprzez bibtex-a. Wtedy:

```
bibliographystyle{unsrt}  
bibliography{literatura.bib}
```

Standardowo dostępne style: unsrt, plain, abbrev, natbib itd.

praca w czasopiśmie

```
Article{,  
author = {},  
title = {},  
journal = {},  
year = {},  
}
```

książka

```
Book{,  
ALTAuthor = {},  
ALTeditor = {},  
title = {},  
publisher = {},  
year = {},  
}
```

- Zotero (lista na ćwiczenia)
- Mendeley Desktop
- JabRef
- Kibitex
- Bibliographer
- cb2Bib
- komercyjne

Administracja bibliografią

■	D M Dubois. Mathematical foundations of discrete and functional systems with strong and weak anticipations. <i>Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems</i> 107 - 125 (2004).
■	D M Dubois. Mathematical foundations of discrete and functional systems with strong and weak anticipations. <i>Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems</i> 107 - 125 (2004).
■	D M Dubois. Mathematical foundations of discrete and functional systems with strong and weak anticipations. <i>Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems</i> 107 - 125 (2004).
■	G Fagiolo, M Napolitano, A Ruventhal. How do output growth-rate distributions look like? Some cross-country, time-series evidence. <i>The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems</i> 57 , 205 - 211 (2007).
■	E F Fama. The behavior of stock-market prices. <i>The Journal of Business</i> 38 , 34 - 105 (1965).
■	N B Ferreira, R Menezes, D A Mendes. Asymmetric conditional volatility in international stock markets. <i>Physica A: Statistical Mechanics and its Applications</i> 382 , 73 - 80 (2007).
■	X Gabaix, P Gopikrishnan, V Plerou, E Stanley. A unified econophysics explanation for the power-law exponents of stock market activity. <i>Physica A: Statistical Mechanics and its Applications</i> 382 , 81 - 88 (2007).
■	E Gaffeo, M Catalano, F Clementi, D D Gatti, M Gallegati, A Russo. Reflections on modern macroeconomics: Can we travel along a safer road?. <i>Physica A: Statistical Mechanics and its Applications</i> 382 , 89 - 97 (2007).
■	C Gao, E Bompard, R Napoli, H Cheng. Price forecast in the competitive electricity market by support vector machines. <i>Physica A: Statistical Mechanics and its Applications</i> 382 , 98 - 113 (2007).

Key	Year	Journal	Authors	Title
Challet09p29	2007	Physica A: S...	Challet	The demise of constant price impact functions and single time step models of speculation
Chang09p1211	1993	Journal of ...	Chan	Impact of information and cross-autocorrelation among stock prices
Chavan09p4...	2004	Physica A: S...	Chavanis	Generalized thermodynamics and kinetic equations: Boltzmann, Landau, Kramers and Smoluchowski
Ciliberti09p...	2007	The Europe...	Ciliberti, M...	Risk minimization through portfolio replication
Clementi07...	2007	The Europe...	Clementi, G...	K-generalized statistics in personal income distribution
Colletti04	2004	Arxiv prepr...	Collette, A...	Scaling analysis and evolution equation of the North Atlantic oscillation index fluctuations
Cpalmer			Cpalmer, D...	ht523246.cpmr1988
Cross09p213	2007	The Europe...	Cross, GRL...	Stylized facts from a threshold-based heterogeneous agent model
Crachor05...	2005	Phys. Rev. L...	Crachor	Comment on "Quantum entropy and special relativity"
Dano09p219	2004	Physica A: S...	Dana, Cher...	Periodic orbits and chaotic diffusion probability distributions
Deffo09p42	2007	Physica A: S...	Deffo	A natural value unit-econophysics as arbiter between finance and economics
Dibeh07p52	2007	Physica A: S...	Dibeh	Contagion effects in a charist-fundamentalist model with time delays
Digulmi04...	2004	Physica A: S...	Di Gullmi G...	Empirical results on the size distribution of business cycle phases
Dubois09p...	2004	Anticipator...	Dubois	Mathematical foundations of discrete and functional systems with strong and weak anticipations
Dubois2004	2004	Anticipator...	Dubois	Mathematical foundations of discrete and functional systems with strong and weak anticipations
Fagiolo07p...	2007	The Europe...	Fagiolo, NA...	How do output growth-rate distributions look like? Some cross-country, time-series evidence
Fama09p34	1965	The Journal...	Fama	The behavior of stock-market prices
Ferreira07...	2007	Physica A: S...	Ferreira, M...	Asymmetric conditional volatility in international stock markets
Gabaix09p11	2007	Physica A: S...	Gabaix, Co...	A unified econophysics explanation for the power-law exponents of stock market activity
Gaffeo09p89	2007	Physica A: S...	Gaffeo, Cal...	Reflections on modern macroeconomics: Can we travel along a safer road?
Gao09p98	2007	Physica A: S...	Gao, Bomp...	Price forecast in the competitive electricity market by support vector machine
Garcia04p318	2004	Physica A: S...	Garcia, Dic...	On singular probability densities generated by extremal dynamics
Gilpin09p139	2007	The Europe...	Gilpin, Aus...	Cluster structure of EU-15 countries derived from the correlation matrix analysis of macroeconomic index fluctuations
Gomes07p...	2007	EUROPEAN...	Gomes, Me...	Chaotic dynamics in optimal monetary policy
Gontis07p114	2007	Physica A: S...	Gontis, Ka...	Modeling long-range memory trading activity by stochastic differential equations

Line: 323 Col: 1 185

Administracia bibliografā

JabRef - /home/janusz/biezace/price/time_delay/apla_6bib										
File Edit View Global Tools Web search Debug Options Help										
Bibliography										
apla_6bib										
Select style file										
Site										
Close record										
Close group										
Insert empty record										
Merge citations										
Settings										
#	EntryType	Author	Title	Year	Journal	Owner	Timestamp	BBKeyway		
1	Article	Kotlikoff	Further evidence on the asymmetric behavior of unemployment rates	1991	Journal of Macroeconomics	janusz	2011.09.09	ArtMac91		
2	Article	(Kotlikoff) and Thorley	Asymmetric business cycle turning points	2003	Journal of Monetary Econ.	janusz	2011.09.09	ArtMon03		
3	Article	Hec	(Dimitris) (Uzawa No. 114, then 2005: 1148 - Method of calculating th...	2000	Journal of Monetary Econ.	janusz		de_uz		
4	Article	Zhuo and Somette	Permutation information theory approach to signal delay dynamics in...	2007	Phys Rev E	janusz		economy_jnt2		
5	Article	Zhuo and Somette	(Self-Killing) (Lang Model of Financial Markets)	2007	Eur Phys J B	janusz		somette		
6	Article	Zhuo and Somette	(Capital slowing of the US Treasury bond and arbitrage by the stock...	2004	Phys A	janusz		economy_jnter2		
7	Article	Xu and Chung	(Effects of time-delayed position feedback on a van-der Pol-Kuramoto ...)	2003	Phys D	janusz		XuCh03		
8	Article	Waller	(Analysis of aggregated tick returns: Evidence for anomalous diffusi...	2007	Phys Rev E	janusz		52		
9	Article	Uhlir	(Implications of delayed feedback control in nonlinear discrete-time sy...	2002	Critical and Systems	janusz		Uhlir02		
10	Article	Todorov and Jordan	(Optimal feedback control as a theory of motor coordination)	2002	Nature neuroscience	janusz		Todorov		
11	Article	Todorov	(Locality, price impact and trade informaticness: Evidence from the ...)	2011	Economic Journal	janusz	2011.09.19	Tag02		
12	Article	Takayanu	(Global phase synchronization in an array of time delay systems)	2010	Phys Rev E	janusz		Takayanu		
13	Article	Suresh et al.	(Evidence of fading of the 2007 new economy bubble by foreign cap...	2004	Phys A	janusz		PhysRevE.62.012115		
14	Article	Somette and Zhuo	(Endogenous versus exogenous shocks in systems with memory)	2009	Phys A	janusz		economy_jnter3		
15	Article	Somette	(Critical market crashes)	2003	Phys A	janusz		stock_market3		
16	Article	Say et al.	(Application of dwell-time series in studies of long-range correlation in...	2001	Phys A	janusz		stock_market4		
17	Article	Saiki and Kawaguchi	(Bifurcation analysis of an inverted pendulum with delayed feedback...	2004	Nonlinearity	janusz		Say04		
18	Article	Saiki	(Business cycle asymmetry deeper look)	1992	Economic Inquiry	janusz	2011.09.09	Say01		
19	Article	Saiki and Kuroki	(Asset Price Dynamics in a Financial Market with heterogeneous Tr...	2005	JBEE Transactions	janusz		Saiki05		
20	Article	Saiki et al.	(Comparative study of stock trend prediction using time delay, recur...	1998	JBEE Transactions	janusz	2011.09.19	Saiki98		
21	Article	Rosenblum and Pikovsky	(Delayed feedback control of collective synchrony: An approach to s...	2004	Phys Rev E	janusz		Saiki04		
22	Article	Richard	(Time delay effects on coupled limit cycle oscillators at Hopf bifurcat...	1999	Phys D: Nonlinear Ph...	janusz		Richard99		
23	Article	(Richarda Heids) et al.	(Understanding the complex dynamics of stock markets through coll...	2007	Phys Rev E	janusz		Richard07		
24	Article	Pyragas et al.	(Delayed feedback control of dynamical systems at a subcritical Hop...	2004	Phys Rev E	janusz		Pyragas04		
25	Article	Pyragas	(Statistical analysis of financial returns for a multigait order book ...)	2007	Philosophical Transa...	janusz		Pyragas07		
26	Article	Pyragas	(Mean-field approximation of time-delayed feedback control of noise...	2005	EPL (Europhysics Lett...	janusz		Pyragas05		
27	Article	Pietras and Cressler	(Controlling chaotic dynamical systems using time delay coordinat...	1992	Phys D	janusz		Pietras92		
28	Article	Pomponi et al.	(An information-theoretic methodology for estimating (Bayesian) pra...	2009	Applied Economics Let...	janusz	2011.09.30	Pomponi09		
29	Article	Montagna	(Combining economic forecasts through information measures)	2007	Applied Economics Let...	janusz		Montagna07		
30	Article	Montagna and Lopez	(An Attempt to Observe Economic Globalization, the Cross Correlati...	2006	Int J Med Phys	janusz		Montagna06		
31	Article	(Montagna) and Lopez	(A Simple Model of Capital Market Equilibrium with incomplete infor...	1987	The Journal of Finance	janusz	2011.09.21	Montagna87		
32	Article	Matteo et al.	(Scaling behaviors in differently developed markets)	2003	Phys A	janusz		Matteo03		
33	Article	Matteo et al.	(Robust stability of uncertain stochastic differential delay equations)	1998	Systems & Control L...	janusz		Matteo98		
34	Article	Murphy and Parilla	(Stock Exchange as a Fire: The Emergence of Close Substitutes for L...	1989	Journal of Finance	janusz	2011.09.21	Murphy89		
35	Article	Mu et al.	(Adaptive identification of time delays in nonlinear dynamical mode...	2010	Phys Rev E	janusz		PhysRevE.62.060210		
36	Article	Liu	(Pulsations in financial markets: the surprising explanatory power o...	2001	Phys Rev E	janusz		Liu01		
37	Article	Liu and Wang	(Local Hopf bifurcation of complex nonlinear systems with Time-Del...	2009	J. Bifurcation and C...	janusz		Liu09		
38	Article	Li et al.	(Synchronization in small-world oscillator networks with coupling del...	2004	Phys Rev E	janusz		Li04		
39	Article	Kozlov et al.	(Global coupling with time delay in an array of semiconductor lasers)	2000	Phys Rev Lett	janusz		Kozlov00		
40	Article	Kim et al.	(Stochastic resonance in coupled oscillator systems with time delay)	1999	Phys Rev E	janusz		Kim99		
41	Article	Kolov	(Statistical properties of stochastic log returns and a stochastic mod...	2005	Phys A	janusz		Kolov05		
42	Article	Kolov et al.	(Deterministic and stochastic influences on Japan and US stock and ...)	2004	Journal of Economic...	janusz	2011.09.07	Kolov04		
43	Article	Kolov et al.	(Some recent developments in a concept of causality)	1988	Journal of Economic...	janusz		Kolov88		
44	Article	Kolov et al.	(Correlation times in stochastic systems with delayed feedback and...	2011	Phys Rev E	janusz		Kolov11		
45	Article	Kolov et al.	(Price formation and liquidity in the U.S. Treasury Market: The beh...	2009	Journal of Finance	janusz	2011.09.08	Kolov09		
46	Article	Kolov et al.	(The behavior of (Stock-Market) Prices)	1995	The Journal of Business	janusz	2011.09.19	Kolov95		
47	Article	Kolov et al.	(Further evidence on the Asymmetric Behavior of Economic Time Ser...	1986	Journal of Political Ec...	janusz	2011.09.09	Kolov86		
48	Article	Kolov et al.	(Recursive Fit and Recursive Identification Analysis Techniques I...	2005	Int J Med Phys	janusz	2011.09.07	Kolov05		
49	Article	Kolov et al.	(Diffusive behavior and the modulus of characteristic times in limit or...	2007	Phys Rev E	janusz		Kolov07		
50	Article (Book)	Reddy, D. R., Ben, A. & Johnston, G.	Time delay effects on coupled limit cycle oscillators at Hopf bifurcation		Phys D: Nonlinear Phenomena, Elsevier, 1999, 120, 15.					

Wystarczy kilka prostych komend aby wygenerować spis treści, tabel itp.

<code>\tableofcontents</code>	spis treści
<code>\listoffigures</code>	spis ilustracji
<code>\listoftables</code>	spis tabel
<code>\makeindex</code>	wytworzenie indeksu
<code>\printindex</code>	wydrukowanie indeksu

Środowiska specjalne

twierdzenia, liczniki, definiowanie komend

Środowiska matematyczne (specjalne)

```
\newtheorem{twierdzenie}{Twierdzenie}  
\newtheorem{Twierdzenie_sec}{Twierdzenie}[subsection]  
\newcommand{\polecenie}{tekst do wstawienia}  
\newcommand{\pol}[2]{\frac{#1}{#2}}
```

Środowiska specjalne

twierdzenia, liczniki, definiowanie komend

```
\newtheorem{twierdzenie}{Twierdzenie}
\newtheorem{Tw}{Twierdzenie}[subsection]
\newcommand{\polecenie}{tekst do wstawienia}
\newcommand{\pol}[2]{\frac{#1}{#2}}
\section{rozdział}
\subsection{rozdz}
\begin{twierdzenie} kkk \end{twierdzenie}
\begin{Tw} jkljl \end{Tw}
polecenie: \hspace{1cm} \polecenie \\
polecenie2: \hspace{1cm} $\pol{1}{2}$
```

Prezentacje

$\text{\LaTeX}$ -owa klasa do tworzenia prezentacji.

Główne zalety

- łatwość pisanie wzorów
- zgodność z $\text{\LaTeX}$ em
- odporność na środowiska
- trudność wprowadzania udziwnionych efektów wizualnych

Elementy podstawowe

```
\documentclass{beamer}  
\usepackage[latin2]{inputenc}  
\usepackage[polish]{babel}
```

```
\usetheme{CambridgeUS}  
\usecolortheme{seahorse}
```

► Niektóre tematy w różnych wersjach kolorystycznych

```
\usepackage{graphicx}  
\usepackage{hyperref}  
\usepackage{xcolor}
```

```
\begin{document}  
\end{document}
```

Podstawowa składnia

pełna:

```
\begin{frame}  
\frametitle{...}
```

...

```
\end{frame}
```

skrótowa:

```
\frame{{...}}
```

...

```
}
```

Dostępne są wszystkie elementy składni $\text{\LaTeX}$: listy, tabele, równania, grafika itp.

Elementy wyróżnione: ramki

Podstawowa

Zależy od ustawienia

structure

Example

Zielony, bez możliwości modyfikacji.

Uwaga

Zależny od ustawień koloru obiektu **alert**

```
\begin{block}
{Podstawowa}
Zależy od ustawienia
\alert{\texttt{structure}}
\end{block}

\begin{example}
Zielony, bez możliwości
modyfikacji.
\end{example}

\begin{alertblock}
{Uwaga}
Zależny od ustawień koloru
obektu \alert{\texttt{alert}}
\end{alertblock}
```


1. Pauza jest prosta w użyciu

1. Pauza jest prosta w użyciu
2. ale nie ma zbyt dużych możliwości

1. Pauza jest prosta w użyciu
2. ale nie ma zbyt dużych możliwości
3. nie ma m.in. stowarzyszonego licznika

Ten tekst jest na każdym slajdzie!

1. Pauza jest prosta w użyciu
 2. ale nie ma zbyt dużych możliwości
 3. nie ma m.in. stowarzyszonego licznika
- to jest rozwiązanie dużo lepsze

Ten tekst jest na każdym slajdzie!

1. Pauza jest prosta w użyciu
2. ale nie ma zbyt dużych możliwości
3. nie ma m.in. stowarzyszonego licznika
 - to jest rozwiązanie dużo lepsze
 - można ustalić kolejność odkrywania i...

Ten tekst jest na każdym slajdzie!

1. Pauza jest prosta w użyciu
2. ale nie ma zbyt dużych możliwości
3. nie ma m.in. stowarzyszonego licznika
 - to jest rozwiązanie dużo lepsze
 - można ustalić kolejność odkrywania i...
 - a to jako drugie

Ten tekst jest na każdym slajdzie!

1. Pauza jest prosta w użyciu
2. ale nie ma zbyt dużych możliwości
3. nie ma m.in. stowarzyszonego licznika
 - to jest rozwiązanie dużo lepsze
 - można ustalić kolejność odkrywania i...
 - a to jako drugie
 - można to odkryć jako pierwsze

Ten tekst jest na każdym slajdzie!

```
\begin{enumerate}  
\pause  
\item{Pauza jest prosta w użyciu}  
\pause  
\item {ale nie ma zbyt dużych możliwości}  
\pause  
\item {nie ma m.in. stowarzyszonego licznika}  
\end{enumerate}  
\begin{itemize}  
\item<5->{to jest rozwiązanie dużo lepsze}  
\item<6->{można ustalić kolejność odkrywania i...}  
\item<7->{a to jako drugie}  
\item<8->{można to odkryć jako pierwsze}  
\end{itemize}  
\onslide<1-8>{Ten tekst jest na każdym slajdzie!}
```

Dostępnych jest 7 rodzajów przejść: Glitter, Split, Dissolve, Replace, Box, Wipe, Blinds.

Instrukcje:

```
\transglitter[opcje],\transbox(in|out)<+-,1,..>[opcje]
```

np.

```
\transdissolve<1-2>[duration=2]
```

Współpraca

Współpraca na tworzeniem dokumentu Latexa nasytęcza sporo kłopotów.

W przeciwieństwie do pakietów biurowych format ten nie wspiera „trybu recenzji”.

Większość narzędzi do pracy zespołowej także jest ukierunkowana na pracę za pomocą pakietów biurowych.

Wyjątek stanowią tu dwa serwisy:

- WriteLatex
- ShareLatex

Dodatkowo pomocne może się okazać narzędzie [difflatex](#), które pozwala uwidocznic różnice i zmiany w stosunku do wyjściowego dokumentu.

Składnia: [latexdiff](#) draft.tex revision.tex > diff.tex

Różnice w wersjach dokumentu

Ja i On

17 listopada 2013

Streszczenie

Jak znajdować różnice w dokumentach

1 Wstęp

Wpisujemy prosty tekst. Ze wzorem

$$c = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1)$$

2 Zakończenie

Jakieś podsumowanie

Różnice w wersjach dokumentu po poprawkach

Ja i On

17 listopada 2013

Streszczenie

Jak znajdować różnice w dokumentach

1 Wstęp

Wpisujemy prosty tekst, który może być zmieniony.

$$F(x) = \int f(x) dx \quad (1)$$

2 Zakończenie

Jakieś podsumowanie. Warto coś dodać.

Różnice w wersjach dokumentu po poprawkach

Ja i On

17 listopada 2013

Streszczenie

Jak znajdować różnice w dokumentach

1 Wstęp

Wpisujemy prosty tekst. ~~Za wzorem~~

$$c = \sqrt{x^2 + y^2}$$

, który może być zmieniony.

$$F(x) = \int f(x) dx \quad (1)$$

2 Zakończenie

Jakieś podsumowanie. Warto coś dodać.

- Komenda `\newtheorem{nazwa}{Nazwa_wyświetlana}`.
Uwaga na liczniki
 - `\newtheorem{nazwa}[licznik]{Nazwa_wyświetlana}`
(wspólny licznik) to co innego, niż
 - `\newtheorem{nazwa}{Nazwa_wyświetlana}[licznik]`
(licznik “dziedziczony” po innym obiekcie)
- drugi efekt możemy uzyskać przy pomocy `\numberwithin{ }{ }` (wymaga `amsmath`)

- `\newcommand{\intd}[2][dx]{\int #2 #1}`

-

```
\begin{equation}  
  \intd[dy]{e^{-y^2/2}}  
\end{equation}
```

$$\int e^{-y^2/2} dy \quad (1)$$

- BibLatex

```
\usepackage[style=ieee, sort=nyt]{biblatex}  
\addbibresource{bibliografia.bib}
```

- BibTex

```
\bibliographystyle{ieeetr}  
\thebibliography{bibliografia}
```

```
\documentclass{beamer}  
\usetheme{...}
```

```
\begin{frame}{Tytuł}
```

...

```
\end{frame}
```

Blok z zawartością

Jakiś tekst.

```
\begin{block}{Blok z zawartością}  
  Jakiś tekst.  
\end{block}
```

Pierwszy

...

Pierwszy

...

Drugi

...

Pierwszy

...

Trzeci

...

Pierwszy

...

Drugi

...

Trzeci

...

```
\begin{block}{Pierwszy}  
  ...  
\end{block}  
%  
\pause  
%  
\begin{block}{Drugi}  
  ...  
  
\end{block}
```

```
\onslide<1->\begin{block}{Pierwszy}  
...  
\end{block}  
%  
%  
\onslide<2->\begin{block}{Drugi}  
...  
  
\end{block}  
%  
%  
\onslide<1->\begin{block}{Trzeci}  
...  
\end{block}
```